UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

EDGAR VITOR COSTA BARROS DE MOURA

Segurança, Privacidade e Cidadania na sociedade atual.

“Dados, Segurança e Sociedade o campo de trabalho de um profissional em cyber segurança”

Maceió - Alagoas
2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

EDGAR VITOR COSTA BARROS DE MOURA

Segurança, Privacidade e Cidadania na sociedade atual.

“Dados, Segurança e Sociedade o campo de trabalho de um profissional em cyber segurança”

Trabalho para nota da AB2 na disciplina de computação, sociedade e ética sobre temas atuais envolvendo o conteúdo da disciplina

- Professor: Petrúcio Antônio Medeiros Barros

Maceió – Alagoas

2023

SUMÁRIO:

1. Introdução
2. Como os dados sensíveis começou a se propagar pela internet?
3. Marco internacional para a preocupação de regulamentar a proteção de dados na internet
4. O que significa “hacker”
5. Ataques notórios de hackers black hats
6. Engenharia social
7. Formas de combater os hackers black hats
8. O que são fake news
9. Quais são os impactos da fake News
10. tecnologias que combate a fake News
11. casos reais causados pelas fake News
12. O que faz um profissional de cyber segurança?
13. Onde esses profissionais podem atuar?
14. Por onde começar a ser um profissional em cyber segurança?
15. Conclusão

1.Introdução

Atualmente vivemos em uma era de conectividade sem precedentes, onde o mundo digital abriga uma quantidade imensa de informações pessoais e confidenciais. Com a imensa proliferação de dados sensíveis em smartphones, nuvens e computadores, surge a preocupação sobre como manter-se seguro no ambiente virtual sendo crucial tomar precauções contra criminosos altamente qualificados, bem como empresas e governos com intenções maliciosas, que tem interesse em nossos dados em roubo de dados. devemos também ter precaução coletiva para não cair nas famosas “fake News” que envolve falta de segurança nos dados transmitidos pela internet.

A falta de privacidade e segurança na internet é um tema que merece atenção para a sociedade, pois a mesma muitas vezes subestima o real impacto que essas vulnerabilidades podem gerar é como navegar em águas profundas achando que são rasas (consciência maior), com isso é que surgem profissionais em cyber segurança e afins que tentam minimizar os impactos e maximizar a a segurança de empresas e principalmente da sociedade (emprego na área da cibersegurança).

2.Como os dados sensíveis começou a se propagar pela internet?

A migrações dos nossos dados pessoais e empresarias para a internet não começou nessa década apesar de seu boom tivemos uma ordem cronológica que permite entender como chegamos até os dias atuais

no início entre 1970-80: os dados eram principalmente armazenados em sistemas locais e acessados através de rede internas (maior parte dos dados eram empresariais)

em 1990: a internet comercial permitiu a conexão entre computadores em todo mundo, começa a surgir os primeiros serviços de Email e sites web, os dados pessoais agora começam a ser coletados e armazenados virtualmente

no início dos anos 2000: com o crescimento explosivo da internet, surgiram os primeiros sites de E-commerce no quais os usuários forneciam dados mais sensíveis como informações pessoais e de pagamentos

o boom das redes sociais também começou nesta década, como os sites do MySpace (2003) Facebook e Orkut (2004) permitindo que uma nova variação de exposição de dados pessoais fosse coletada

entre 2010 e 2020: o boom de smartphones e aplicativos móveis impulsionou ainda mais a coleta de dados pessoais com os aplicativos solicitando cada vez mais permissões de coleta de dados (como localização geográfica, contato e câmera),

agora você “dava” permissão pra coleta de dados que muitas vezes nem é preciso para o uso daquele aplicativo

com isso surgiram preocupações internacional sobre a privacidade dos dados já que era algo que estava fugindo do controle essa proliferação de dados sensíveis.

3.Marco Internacional para a preocupação de regulamentar a proteção de dados na internet

o marco para órgãos públicos entrasse de vez na proteção de dados foi escandalo do facebook e da cambridge analyica em 2018, em um breve resumo desse evento em questão, A cambridge analítica era uma empresa de consultoria política que se especializava em análise de dados para influenciar eleições e campanhas políticas

O incidente veio à tona por meio de denúncias feitas por um ex-funcionário da Cambridge Analytica, Christopher Wylie, e foi revelado que a empresa havia obtido acesso indevido a milhões de perfis de usuários do Facebook sem seu consentimento adequado. Isso ocorreu por meio de um aplicativo de questionário chamado "This Is Your Digital Life", que coletou informações não apenas dos usuários que o instalaram, mas também dos seus amigos no Facebook, resultando em uma ampla coleta de dados sem consentimento.

A Cambridge Analytica usou esses dados para criar perfis psicográficos detalhados, segmentando eleitores com base em suas preferências, interesses e características psicológicas, e usou essas informações para direcionar anúncios políticos personalizados durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e outros processos eleitorais ao redor do mundo.

A falta de transparência e controle adequados por parte do Facebook em relação ao acesso e uso de dados de terceiros gerou uma ampla repercussão e levou a uma investigação detalhada por parte de autoridades regulatórias e parlamentares em vários países.

esse escândalo foi o empurrão que precisavam para que regulamentações de proteção de dados como a GDPR (Regulamento geral da proteção de dados) da união europeia entrasse em vigor para controlar o uso e compartilhamento de dados pessoais, também em 2018, ano do escândalo, o Brasil fez sua propia lei de proteção de dados a LGPD n° 13.709/2018, que tem como principais princípios

1. **Princípio da Finalidade:** Os dados pessoais devem ser coletados com propósitos específicos, legítimos e claros, e não podem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas informadas ao titular dos dados. Ou seja, as empresas devem informar aos titulares como e por que seus dados serão utilizados e utilizar essas informações apenas para os fins consentidos.

2. **Princípio da Necessidade**: A coleta e o tratamento de dados pessoais devem ser limitados ao mínimo necessário para alcançar a finalidade pretendida. Isso significa que as empresas devem coletar apenas os dados estritamente relevantes e indispensáveis para a finalidade informada, evitando a coleta excessiva de informações desnecessárias.

3. **Princípio da Transparência:** As empresas devem adotar medidas para garantir a transparência sobre o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras, precisas e acessíveis aos titulares dos dados. Isso inclui informar sobre os direitos dos titulares, os procedimentos para exercê-los e as formas de contato com o controlador dos dados.

4. **Princípio da Segurança:** Os dados pessoais devem ser protegidos por medidas de segurança adequadas contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada. As empresas são responsáveis por adotar medidas técnicas e organizacionais para garantir a proteção dos dados pessoais em sua posse, visando preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

   essas leis e regulamentações entram em meio a empresas para que elas não estejam (pelo menos explicitamente) coletando dados para além do que nós usuários autorizam, isso é já é alguma coisa, mas nem tudo vai passar por a vista dessas regulamentações pois temos presença de hackers black hats e vulnerabilidades maior do que a LGPD ou a GDPR conseguem cobrir

4.O que são Hackers

primeiro vamos contextualizar que existe 3 tipos de hackers

o termo "hacker" se refere a uma pessoa habilidosa e experiente em computadores e tecnologia, que usa suas habilidades técnicas para explorar sistemas, descobrir vulnerabilidades e manipular tecnologia de diversas maneiras.

Os hackers podem ser nomeados de “Black hat", "gray hat" e "white hat" são usados para descrever diferentes tipos de hackers com base nas suas intenções e ética em relação à segurança cibernética. Aqui está uma explicação sobre cada um deles:

1. **Black Hat:** Os hackers "black hat" (chapéu preto) são considerados maliciosos e têm intenções maliciosas. Eles exploram vulnerabilidades em sistemas de computador, redes e aplicativos com o objetivo de obter acesso não autorizado, roubar dados, causar danos ou promover atividades ilegais. Os black hats são movidos por interesses pessoais, ganho financeiro ou motivação prejudicial. Suas ações são ilegais e antiéticas, pois violam a privacidade e a segurança de terceiros.

2. **Gray Hat:** Os hackers "gray hat" (chapéu cinza) estão em algum lugar no meio do espectro entre black hats e white hats. Eles podem violar a segurança de sistemas e redes sem autorização, mas sem intenções maliciosas. Muitas vezes, eles realizam essas ações para destacar falhas de segurança e ajudar a melhorar a proteção de sistemas, aplicativos e redes. Embora possam ter boas intenções, as atividades dos gray hats ainda são consideradas ilegais, pois envolvem acesso não autorizado.

3. **White Hat:** Os hackers "white hat" (chapéu branco), também conhecidos como hackers éticos ou especialistas em segurança cibernética, são profissionais que usam suas habilidades técnicas para identificar vulnerabilidades em sistemas e redes com o consentimento dos proprietários e para fins legítimos. Eles trabalham para proteger e fortalecer a segurança cibernética, encontrando e corrigindo falhas de segurança antes que sejam exploradas por hackers maliciosos. Os white hats atuam de forma legal, ética e transparente, seguindo um código de conduta estrito e trabalhando em colaboração com as organizações para melhorar sua segurança.

para foco de segurança devemos ter cuidado com os black hats, que podem ser um ou grupo de amadores interessados em golpes, clone de dados pessoais e outros diversos crimes

a organizações criminosas como

1. **Lizard Squad:** Este grupo ficou conhecido por realizar ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) em 2014. Eles atacaram várias empresas e serviços populares, causando interrupções em sites como PlayStation Network e Xbox Live durante as festas de fim de ano.

2. **Anonymous:** O Anonymous é um grupo de hacktivistas que se originou na década de 2000. Eles se envolveram em várias ações, desde ataques a sites e vazamentos de dados até protestos virtuais. Embora suas ações sejam variadas, eles ganharam notoriedade por seus ataques DDoS e vazamentos de dados em apoio a causas políticas e sociais.

3. **Syrian Electronic Army (SEA):** O SEA é um grupo de hackers apoiado pelo governo sírio. Eles são conhecidos por realizar ataques cibernéticos contra organizações e indivíduos que são críticos ao governo sírio. Suas atividades incluem desfazer sites, ataques de phishing e invasões de contas de mídia social.

4. **Carbanak (FIN7):** O grupo Carbanak (também conhecido como FIN7) é um grupo de cibercriminosos responsável por ataques a instituições financeiras em todo o mundo. Eles desenvolveram técnicas avançadas de engenharia social e malware para roubar informações financeiras e realizar fraudes.

5. **APT28 (Fancy Bear):** A APT28, também conhecida como Fancy Bear, é um grupo de hackers supostamente ligado ao governo russo. Eles foram acusados de realizar ataques cibernéticos contra governos, organizações militares e empresas em todo o mundo. Seus alvos incluem agências governamentais dos EUA, partidos políticos e organizações de mídia.

5.Ataque notórios de hackers

ao decorrer dos anos esses grupos aumentaram e foram ganhando notoriedade, se fizermos uma cronologia de ataques notórios do início da internet até hoje conseguimos entender melhor esse cenário

1970s:

1. Worms de Morris (1988): Criado por Robert Tappan Morris, foi um dos primeiros Worms a se espalhar pela internet, infectando sistemas Unix. Causou interrupções significativas e destacou a necessidade de proteção contra malware.

1980s:

1. Vírus Brain (1986): Foi o primeiro vírus de computador de grande escala para PCs IBM. Ele se espalhava por meio de disquetes infectados e afetava o setor de inicialização do disco, causando lentidão e perda de dados.

1990s:

1. Ataque do SQL Slammer (2003): Foi um worm de computador que explorava uma vulnerabilidade do Microsoft SQL Server. O ataque se espalhou

rapidamente e causou interrupções significativas na internet, afetando sistemas em todo o mundo.
2. Vírus Melissa (1999): Foi um vírus de macro que se espalhava por e-mail e infectava documentos do Microsoft Word. Ele sobrecarregava servidores de e-mail e causava interrupções generalizadas.

2000s:

1. Ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS): Houve vários ataques DDoS ao longo dos anos, incluindo o ataque à Dyn em 2016, que afetou grandes sites, como Twitter, Netflix e Reddit. Esses ataques sobrecarregam os servidores com tráfego malicioso, tornando os serviços indisponíveis.
2. Ataques de phishing: O phishing tem sido uma ameaça persistente, em que os atacantes enganam os usuários por meio de e-mails falsos ou sites falsificados para obter informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito.

2010s:

1. Vazamento de dados da Equifax (2017): A Equifax, uma agência de relatórios de crédito, sofreu um grande vazamento de dados, expondo informações pessoais de aproximadamente 147 milhões de pessoas. O incidente ressaltou a importância da proteção de dados e da necessidade de medidas de segurança adequadas.

2. Ataque WannaCry (2017): Foi um ataque de ransomware que se espalhou rapidamente, explorando uma vulnerabilidade no protocolo SMB do Windows. Afetou organizações em todo o mundo, incluindo serviços de saúde e empresas de telecomunicações.

   essas práticas tendem a continuar em maior escala porque são lucrativas para esses grupos, eles conseguem ter lucros astronômicos com

   1. **Roubo de dados e informações pessoais**: Os dados pessoais têm um valor significativo no mercado negro. Os criminosos podem roubar informações confidenciais, como números de cartão de crédito, senhas, informações bancárias e detalhes de identidade. Esses dados podem ser vendidos a terceiros ou usados para realizar fraudes financeiras, como compras fraudulentas ou acesso não autorizado a contas bancárias.

   2. **Ransomware**: Os ataques de ransomware se tornaram uma das formas mais lucrativas de cibercrime. Os criminosos infectam os sistemas de suas vítimas com malware que criptografa os arquivos, tornando-os inacessíveis. Em troca da descriptografia dos arquivos, exigem um pagamento de resgate em criptomoedas, geralmente

Bitcoin. Os pagamentos são muitas vezes exigidos em quantias elevadas e podem render grandes lucros aos criminosos.

3. **Ataques de phishing e fraudes online:** Os criminosos do black hat podem realizar ataques de phishing, enviando e-mails falsos que parecem ser de instituições legítimas, como bancos ou empresas populares. Eles tentam enganar as vítimas para que divulguem informações pessoais, como senhas ou detalhes de cartão de crédito. Essas informações podem ser usadas para acessar contas financeiras ou realizar fraudes online.

4. **Venda de exploits e ferramentas maliciosas**: Os criminosos do black hat também podem obter lucros vendendo exploits, que são vulnerabilidades em sistemas de software, ou desenvolvendo e vendendo ferramentas maliciosas, como malware personalizado. Essas ferramentas podem ser utilizadas por outros criminosos para explorar sistemas e realizar ataques cibernéticos.

embora esses ataques envolvam mais empresas (por serem mais lucrativos para os hackers) nós como individuos devemos ter cuidado porque uma área que envolve nossa segurança e esses criminosos é a da “engenharia social”

6.Engenharia social

A "engenharia social" é uma técnica usada pelos hackers para manipular e explorar a psicologia humana, a fim de obter acesso não autorizado a informações confidenciais ou realizar atividades maliciosas. Aqui estão algumas práticas de engenharia social que podem afetar um indivíduo:

1. **Phishing**: O phishing é uma das formas mais comuns de engenharia social. Os hackers enviam e-mails fraudulentos que parecem legítimos, geralmente imitando empresas, instituições financeiras ou serviços online populares. Esses e-mails podem solicitar informações pessoais, como senhas, números de cartão de crédito ou detalhes de contas bancárias, enganando o destinatário a compartilhar dados confidenciais.
2. **Spear phishing:** O spear phishing é uma variação do phishing, mas direcionado a indivíduos ou organizações específicas. Os hackers pesquisam e coletam informações sobre a vítima para personalizar os ataques, tornando-os mais convincentes. Isso pode incluir o uso de informações pessoais ou

profissionais da vítima, como nomes de colegas de trabalho, eventos recentes ou conexões sociais, para criar e-mails ou mensagens convincentes.

3. **Pretexting**: O pretexting envolve a criação de uma história fictícia ou uma desculpa enganosa para obter informações de uma pessoa. Os hackers podem se fazer passar por funcionários de uma empresa, representantes de serviços ou até mesmo amigos ou conhecidos. Eles podem ligar para a vítima e solicitar informações confidenciais, como senhas, números de contas bancárias ou detalhes pessoais, aproveitando a confiança e a disposição da vítima em ajudar.
4. **Engenharia social offline:** A engenharia social também pode ocorrer fora do ambiente digital. Os hackers podem se passar por funcionários de empresas, técnicos de TI ou até mesmo entregadores para obter acesso físico a prédios ou sistemas. Eles podem usar táticas de persuasão, como se passar por alguém com autoridade ou urgência, para convencer os indivíduos a fornecerem informações confidenciais ou permitir o acesso a áreas restritas.
5. **Golpe do Pix**: aqui no brasil com a chegada do pix podemos ver a grande quantidade de golpes que existe com essa ferramenta, o BACEN tenta alertar as instituições financeiras como proceder, mas pela baixa compreensão da maioria da população é que vemos diariamente noticiais de pessoas que de alguma forma cairam em golpes como esse, no mês de conclusão deste trabalho a prática mais comum é a “roleta do pix” onde o golpista virtual promete dinheiro se você depositar “x” quantidade, exemplo mais comum “se você enviar 100 reais no pix você vai ganhar 1000 reais” embora seja previsivel a resposta do que nisso vai dar muitas pessoas leigas acabam caindo nesse papo da engenharia social

Essas práticas de engenharia social visam explorar a confiança, a falta de conhecimento ou a ingenuidade das pessoas. É fundamental estar ciente dessas técnicas e ser cauteloso ao lidar com solicitações de informações confidenciais, especialmente por meio de canais não verificados ou desconhecidos. A conscientização, a educação e a adoção de medidas de segurança cibernética são essenciais para proteger-se contra essas práticas enganosas.

o principal público desses criminosos são idosos , crianças e “anafa byte”, o “anafa byte” seria pessoas que tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto de tecnologia ou sabe apenas o básico para se comunicar dentro da redes, já que hoje se comunicar e se informar pela internet é algo que teve que todos tem que se adaptar , essas pessoas acabam acreditando em qualquer ilusão e são as maiores vítimas de hackers que usam engenharia social ao seu favor, crianças também são público alvos para quem pensa que só hackers são capazes de cometer engenharia social, empresas de jogos conseguem ser exemplo notórios para essa prática como “oferecer um jogo gratuito mas que cobram por cada elemento do jogo” essa prática usa a inocência da criança em jogar no celular dos pais e comprar involuntariamente itens de jogo que deixa o personagem “mais forte” ou o jogo “mais viciante”, as empresas sabem que a maioria das crianças jogam no celular dos pais e que a maioria dos pais tem cartões cadastrados em seus celulares o que acaba causando uma engenharia social em cima de inocência em crianças, para os idosos o cenário já foi pior para golpes financeiros, hoje grande parte deles (apesar de ser a maioria em cair em golpes) tem uma consciência maior, que foi criada com o

desenvolvimento de novos casos, ainda sim é comum caírem em ligações falsas e websites com DNS modificado fingindo ser um site oficial

ainda que nós se consideremos inteligente em não cair em engenharia social temos que ressaltar que existe pessoas leigas que confia em qualquer coisa na internet por ingenuidade (como os citados acima) e que também os hackers se adaptam a sociedade para fazer novos tipos de engenharia social tais como:

1. **Engenharia social em redes sociais:** Com o aumento do uso das redes sociais, os hackers estão explorando cada vez mais essas plataformas para realizar ataques de engenharia social. Eles podem criar perfis falsos e se conectar com pessoas, estabelecendo relacionamentos de confiança antes de solicitar informações confidenciais ou enviar links maliciosos. Além disso, os hackers podem usar informações pessoais publicamente disponíveis nos perfis das pessoas para personalizar seus ataques, tornando-os mais convincentes.
2. **Engenharia social baseada em inteligência artificial (IA):** Com o avanço da IA, os hackers estão explorando maneiras de usar essa tecnologia para realizar ataques de engenharia social mais sofisticados. Isso pode incluir o uso de chatbots ou assistentes virtuais baseados em IA para simular interações humanas e enganar as pessoas. Por exemplo, um chatbot pode fingir ser um atendente de suporte técnico ou um representante de serviço ao cliente para solicitar informações confidenciais.

7.Formas de combater Hackers black Hats

para combater black hats e engenharia reversas algumas tecnologias são aplicadas no nosso cotidiano (ainda que não percebemos) ou dentro de empresas ajudam a lidar com tais práticas

1. **Firewall**: Utilizar firewalls em rede e em dispositivos individuais ajuda a proteger contra acessos não autorizados. Os firewalls atuam como uma barreira entre a rede interna e a internet, monitorando e filtrando o tráfego de entrada e saída.
2. **Antivírus e antimalware:** Ter um software antivírus e antimalware atualizado é essencial para detectar e bloquear malware, como vírus, trojans e ransomware. Manter essas ferramentas atualizadas ajuda a identificar e remover ameaças em potencial.
3. **Autenticação em dois fatores (2FA):** A autenticação em dois fatores adiciona uma camada extra de segurança ao exigir um segundo fator de autenticação além das senhas, como um código enviado por SMS ou um aplicativo de autenticação. Isso dificulta o acesso não autorizado, mesmo se a senha for comprometida.
4. **Atualizações regulares de software:** Manter todos os sistemas e software atualizados é essencial, pois as atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança para vulnerabilidades conhecidas. Os hackers

podem explorar vulnerabilidades não corrigidas para obter acesso não autorizado.

5. **Criptografia**: Utilizar criptografia para proteger dados confidenciais durante a transmissão e armazenamento pode dificultar o acesso indevido. Tecnologias como SSL/TLS para criptografar a comunicação na web e criptografia de disco para proteger dados armazenados são essenciais.
6. **Conscientização e treinamento**: A conscientização dos usuários é fundamental para evitar práticas inseguras, como clicar em links suspeitos ou fornecer informações confidenciais por meios não seguros. Treinamentos periódicos de conscientização sobre segurança cibernética ajudam a educar os usuários sobre as ameaças e as melhores práticas de segurança.
7. **Monitoramento e detecção de ameaças:** Implementar soluções de monitoramento contínuo e detecção de ameaças pode ajudar a identificar atividades suspeitas e ataques em tempo real. O monitoramento de logs, o uso de sistemas de detecção de intrusão e a análise comportamental são exemplos de tecnologias utilizadas nesse contexto.
8. **Políticas de segurança robustas:** Ter políticas de segurança cibernética bem definidas e aplicadas em toda a organização é crucial. Isso inclui a implementação de senhas fortes, restrições de acesso, permissões adequadas, backups regulares de dados e práticas de segurança física.
9. **Resposta a incidentes:** Ter um plano de resposta a incidentes estabelecido ajuda a minimizar os danos em caso de violação de segurança. O plano deve incluir etapas claras a serem seguidas para conter, investigar e remediar qualquer incidente de segurança.

em quesito de leis e regulamentações temos:

1. **General Data Protection Regulation (GDPR):** A GDPR também aparece aqui, ela é uma regulamentação da União Europeia (UE) que entrou em vigor em maio de 2018. Ela estabelece regras para a proteção de dados pessoais dos cidadãos da UE, visando garantir a privacidade e o controle sobre suas informações.
2. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** A LGPD também ajuda a combater esses tipos de crime, é uma lei brasileira que entrou em vigor em setembro de 2020. Ela estabelece regras para a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando proteger a privacidade dos indivíduos.
3. **California Consumer Privacy Act (CCPA):** O CCPA é uma lei de privacidade de dados que entrou em vigor na Califórnia, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020. Ela dá aos residentes da Califórnia o direito de saber quais informações pessoais são coletadas por empresas e como essas informações são usadas e compartilhadas.
4. **Computer Fraud and Abuse Act (CFAA):** O CFAA é uma lei federal nos Estados Unidos que proíbe o acesso não autorizado a computadores e redes. Ela estabelece penalidades para atividades como invasão de sistemas, roubo de informações e danos a sistemas computacionais.
5. **Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive):** A NIS Directive é uma diretiva da União Europeia que visa melhorar a segurança cibernética dos setores de infraestrutura crítica e serviços essenciais. Ela estabelece requisitos de segurança e notificação de

incidentes para operadores de serviços essenciais e provedores de serviços digitais.

mas como dito acima, que pessoas “acreditam em qualquer coisa na internet” é que vemos um terceiro topico que também reflete a segurança e privacidade

que são as fake News

8.Fake news – o que são

fake news são informações falsas ou enganosas que são disseminadas intencionalmente geralmente através da internet como sites, redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens

O termo "fake news" se tornou popular nos últimos anos devido ao aumento da disseminação de informações falsas e sua influência na opinião pública.

As fakes news podem ser criadas com o objetivo de enganar, manipular ou desinformar as pessoas, muitas vezes visando obter ganhos políticos, econômicos ou sociais. Elas podem apresentar informações distorcidas, exageradas ou completamente inventadas, com o propósito de criar uma narrativa falsa e influenciar a opinião das pessoas.

É importante ressaltar que as fakes news não devem ser confundidas com notícias imprecisas ou erros jornalísticos acidentais, que são corrigidos quando identificados. As fakes news são deliberadas e têm como objetivo enganar e propagar informações falsas (ou seja, algo intencionalmente como citado acima)

A disseminação de fake news pode ter consequências negativas, pois pode levar as pessoas a tomar decisões baseadas em informações incorretas, prejudicando a compreensão dos eventos e questões importantes. Por isso, é fundamental verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las e recorrer a fontes confiáveis para obter notícias e informações.

9.Fake news – seus impactos

As fakes news têm vários impactos negativos na sociedade e no indivíduo. Aqui estão alguns dos principais impactos:

1. **Desinformação e confusão:** A disseminação de informações falsas pode levar à desinformação e à confusão generalizada. Quando as pessoas recebem informações incorretas, podem formar opiniões erradas e tomar decisões inadequadas com base nessas informações.
2. **Manipulação da opinião pública:** As fakes news são frequentemente utilizadas para manipular a opinião pública. Elas podem ser usadas para criar narrativas falsas, espalhar rumores prejudiciais e distorcer a percepção das pessoas sobre determinados eventos, questões ou indivíduos.

3. **Prejudicar a credibilidade dos meios de comunicação:** A disseminação de fake news pode minar a confiança nas fontes tradicionais de notícias e prejudicar a credibilidade dos meios de comunicação. Isso torna mais difícil para as pessoas distinguirem entre informações verdadeiras e falsas, colocando em risco a função essencial do jornalismo na sociedade.
4. **Polarização e divisão social:** As fake news muitas vezes têm como objetivo polarizar e dividir a sociedade, criando confrontos e alimentando o ódio entre grupos. Elas podem ampliar as divisões políticas, sociais e culturais, tornando mais difícil o diálogo e o entendimento mútuo.
5. **Impacto na democracia:** A disseminação de informações falsas pode prejudicar os processos democráticos. As fake news podem influenciar eleições, distorcer a percepção dos eleitores, minar a confiança no sistema político e comprometer a integridade dos processos democráticos.
6. **Consequências sociais e individuais:** As fake news podem ter consequências sociais e individuais significativas. Elas podem levar a ações prejudiciais, como discriminação, violência, pânico e medo. Indivíduos podem ser afetados emocionalmente e financeiramente por informações falsas que os levem a tomar decisões erradas ou a se tornarem vítimas de golpes.

10.que relação a fake news tem com “Segurança , Privacidade e Cidadania”

A disseminação de fake news está diretamente relacionada à segurança, privacidade e cidadania, pois afeta esses aspectos de maneiras diferentes:

1. Segurança: As fake news podem representar uma ameaça à segurança, tanto em nível pessoal quanto em nível coletivo. Quando informações falsas são compartilhadas, elas podem levar a ações prejudiciais, como ataques cibernéticos, engenharia social, fraudes e crimes relacionados à identidade. Além disso, a propagação de informações falsas em crises ou situações de emergência pode causar pânico e dificultar a resposta adequada das autoridades competentes.
2. Privacidade: A disseminação de fake news muitas vezes envolve a coleta de dados pessoais, seja por meio de técnicas de engenharia social ou por meio do compartilhamento de informações falsas em sites, redes sociais ou aplicativos de mensagens. Isso pode levar à violação da privacidade dos indivíduos, ao roubo de identidade e ao uso indevido de informações pessoais.
3. Cidadania: A disseminação de fake news afeta a cidadania ao comprometer a capacidade dos cidadãos de tomar decisões informadas e participar ativamente da sociedade. Quando as pessoas recebem informações falsas, sua capacidade de entender e debater questões importantes é prejudicada. Isso pode levar a uma participação cívica menos informada e comprometer a qualidade do debate público.

Além disso, a disseminação de fake news pode minar a confiança nas instituições democráticas, como os meios de comunicação, e afetar negativamente a percepção

das pessoas em relação à integridade do sistema político. Isso pode levar a uma diminuição da participação cívica e à erosão dos valores democráticos.

11.tecnologias que combate a fake news

Existem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas e utilizadas para combater as fakes news, como:

1. **Algoritmos de detecção de fake news**: São algoritmos e modelos de aprendizado de máquina projetados para identificar padrões de desinformação e detecção de informações falsas. Esses algoritmos podem analisar o conteúdo, avaliar a credibilidade das fontes e identificar características comuns das fake news.
2. **Verificação de fatos automatizada**: Também conhecida como "fact-checking", é uma tecnologia que usa inteligência artificial para verificar a veracidade das informações. Ela pode analisar o conteúdo e compará-lo com fontes confiáveis de informações, detectando discrepâncias e alertando os usuários sobre a possibilidade de ser uma fake news.
3. **Marcadores de credibilidade**: Algumas plataformas estão implementando sistemas de marcação que indicam a credibilidade de uma notícia ou fonte. Esses marcadores podem ser baseados em análises de terceiros, como organizações de checagem de fatos, ou em algoritmos de classificação.
4. **Colaboração com checadores de fatos:** As plataformas de mídia social estão trabalhando em parceria com organizações de verificação de fatos para combater a disseminação de fake news. Essas organizações revisam e classificam a veracidade de notícias e informações e fornecem avaliações para ajudar as plataformas a identificar conteúdo falso.
5. **Educação e alfabetização midiática:** A educação é uma parte essencial do combate às fake news. Promover a alfabetização midiática e ensinar as pessoas a avaliar criticamente as informações que encontram online pode ajudar a reduzir a disseminação de fake news. O objetivo é capacitar os indivíduos a identificar informações falsas e tomar decisões informadas.

É importante ressaltar que a luta contra as fake news não depende apenas das tecnologias, mas também de uma abordagem abrangente que envolva a responsabilidade das plataformas de mídia, a colaboração com organizações de verificação de fatos, a educação do público e a promoção de um ambiente digital mais seguro e confiável.

12.casos reais causados pelas fake news

As fake news têm causado impactos significativos em várias situações ao redor do mundo. Aqui estão alguns exemplos de casos reais causados pelas fake news:

1. **Eleições manipuladas**: Em diversos países, as fake news têm sido usadas para influenciar eleições. Um exemplo notável é o caso das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, em que houve a disseminação de informações falsas nas redes sociais para influenciar o eleitorado e afetar a percepção dos candidatos.

2. **Linchamentos na Índia:** Na Índia, a disseminação de rumores falsos sobre sequestros de crianças através do WhatsApp resultou em uma série de linchamentos e assassinatos de pessoas inocentes. As informações falsas espalhadas levaram a comunidades a agirem com violência baseada em boatos infundados.
3. **Pânico de saúde pública:** As fake news relacionadas à saúde podem ter consequências graves. Por exemplo, em 2018, a disseminação de informações falsas sobre a vacina contra a febre amarela no Brasil levou a um pânico generalizado e à resistência à vacinação, colocando em risco a saúde pública.
4. **Conflitos religiosos e étnicos**: As fake news têm sido usadas para incitar o ódio religioso e étnico em diferentes partes do mundo. Na Índia, por exemplo, houve casos de fake news sendo compartilhadas para espalhar ódio e violência entre comunidades religiosas, resultando em confrontos e violações dos direitos humanos.
5. **Impacto na saúde durante a pandemia**: Durante a pandemia de COVID-19, a disseminação de fake news relacionadas a tratamentos falsos, teorias da conspiração e informações incorretas sobre a transmissão do vírus têm colocado vidas em risco. Pessoas têm seguido orientações falsas, deixando de adotar medidas preventivas eficazes e até mesmo experimentando tratamentos perigosos.

com todos os exemplos citados de fake news, engenharia social, hackers e falta de privacidade envolvendo nossos dados, nossa privacidade e a sociedade como um todo é que devemos ter consciência maior do que está acontecendo no mundo atual, saber com quem nos envolvemos e com o que estamos mexendo é importante, claro que não dá para saber de todas formas de se proteger na internet, mas o básico já envolve o suficiente para ter uma segurança em nossos dados

devemos proteger nossos dados igual protegemos nossos bens matérias e nossas casas imagine uma casa sem muro e com uma porta frágil, dentro dessa casa você tem vários pertences de valores, bom é isso que ocorre quando estamos tratando com desdém nossos dados

criar senhas com caracteres aleatórios invés de datas de aniversários ou nomes simples e familiares, usar fator de 2 etapas, evitar acessar wi-fi públicos e dicas de segurança já colocadas dentro desse artigos já são coisas que seria como construir um muro com cerca elétrica nessa casa que antes era desprotegida, mas também sem exagero de construir castelos invés de muros, os castelos deixem para empresas que precisam se proteger com fortalezas e não muros com cerca elétrica, até porque o interesse maior dos criminosos estão nelas.

ainda fazendo analogia, se nossos dados devem ser protegidos como “casas” e para empresas “fortalezas” então dá para considerar que um profissional em cyber segurança pode ser o engenheiro, arquiteto ou pedreiro a depender do que ele exerce de trabalho

o profissional de cyber segurança está bastante cobiçado já que existe muita casa desprotegida e que precisam ser protegidas, aumentando a analogia podemos dizer

que a cidade onde estão essas casas e castelos estão com 10 criminosos para cada 1 casa e 1000 criminosos para cada castelo

mas afinal o que faz um profissional em cyber segurança?

13.O que faz o profissional de cyber segurança

Um profissional em cibersegurança é responsável por proteger os sistemas de computadores, redes e dados de organizações contra ameaças cibernéticas. Suas principais funções incluem:

1. **Identificação de vulnerabilidades:** Os profissionais de cibersegurança realizam avaliações de segurança para identificar falhas e vulnerabilidades nos sistemas de uma organização. Isso pode envolver testes de penetração, análise de código, análise de configuração de rede e outros métodos de identificação de pontos fracos.
2. **Prevenção de ataques:** Com base na análise de vulnerabilidades, os profissionais de cibersegurança desenvolvem e implementam medidas preventivas para proteger os sistemas contra ataques cibernéticos. Isso pode incluir a configuração de firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões, gerenciamento de patches e atualizações de segurança, entre outras práticas.
3. **Monitoramento de segurança:** Os profissionais de cibersegurança monitoram continuamente os sistemas e redes em busca de atividades suspeitas ou violações de segurança. Isso pode envolver o uso de ferramentas de monitoramento de segurança, análise de registros de eventos e a implementação de soluções de detecção de ameaças.
4. **Resposta a incidentes:** Em caso de incidentes de segurança, os profissionais de cibersegurança são responsáveis por responder de forma rápida e eficaz para conter e mitigar os danos. Eles investigam a causa do incidente, implementam medidas corretivas e trabalham para restaurar a normalidade dos sistemas e redes.
5. **Conscientização e treinamento:** Os profissionais de cibersegurança também desempenham um papel importante na conscientização e treinamento dos usuários sobre as melhores práticas de segurança. Eles desenvolvem programas de treinamento, promovem boas práticas de segurança e fornecem orientações para ajudar os funcionários a evitar ameaças cibernéticas, como phishing e engenharia social.

14.Onde esses profissionais podem atuar?

Os profissionais de cibersegurança podem atuar em diversos setores e em diferentes tipos de organizações, incluindo:

1. **Empresas privadas:** Muitas empresas têm suas próprias equipes de cibersegurança para proteger seus sistemas e dados contra ameaças. Esses profissionais podem atuar em empresas de todos os portes e setores, desde pequenas startups até grandes corporações.
2. **Instituições financeiras**: Bancos, seguradoras e outras instituições financeiras precisam garantir a segurança de suas operações e proteger os dados financeiros sensíveis de seus clientes. Profissionais de cibersegurança desempenham um papel fundamental nessas organizações para evitar fraudes, violações de dados e ataques cibernéticos.
3. **Governo e setor público:** Agências governamentais e organizações do setor público precisam proteger informações confidenciais e infraestruturas críticas contra ameaças cibernéticas. Profissionais de cibersegurança podem atuar em departamentos de defesa cibernética, agências de inteligência, forças armadas e outras entidades governamentais.
4. **Organizações sem fins lucrativos:** Mesmo organizações sem fins lucrativos podem ser alvo de ataques cibernéticos, especialmente se elas lidam com dados pessoais sensíveis ou possuem informações estratégicas. Profissionais de cibersegurança podem ser contratados para proteger essas organizações e garantir a privacidade e a segurança dos dados.
5. **Consultorias de segurança:** Muitas empresas e organizações contratam consultorias de segurança cibernética para realizar avaliações de risco, implementar medidas de segurança e fornecer orientação especializada. Os profissionais de cibersegurança podem trabalhar em consultorias, ajudando clientes a melhorar sua postura de segurança e responder a incidentes de segurança.
6. **Educação e pesquisa:** Alguns profissionais de cibersegurança trabalham em instituições acadêmicas, centros de pesquisa ou institutos de treinamento, onde se dedicam à pesquisa, desenvolvimento de soluções e à formação de novos especialistas em cibersegurança.

15.Media salarial desses profissionais

PAIS	Salario*	Valor em Reais**
EUA	US$ 50.000 a 60.000	250.000,00 R$ ao ano
CANADÁ	CAD 50.000 a 60.000	185.000,00 R$ ao ano
REINO UNIDO	Libras 30.000 a 40.000	190.000,00 R$ ao ano
ALEMANHA	Euros 40.000 a 50.000	216.000,00 R$ ao ano

*O salário pode variar de cargo a cargo no campo de segurança da informação e ano da coleta de dados (levantamento realizado em 2019)

** Baseado na cotação da moeda em 18/05/2023

15.Por onde começar essa carreira?

1. **Educação e conhecimento básico:** Comece adquirindo uma base sólida de conhecimento em cibersegurança. Pesquise e estude os conceitos fundamentais, como tipos de ameaças cibernéticas, melhores práticas de segurança, tecnologias de segurança, criptografia, redes, sistemas operacionais e programação. Existem recursos online gratuitos, como cursos, tutoriais e documentação, que podem ajudá-lo a obter conhecimento básico.
2. **Obtenha uma certificação:** As certificações em cibersegurança podem ser um diferencial valioso e ajudar a demonstrar suas habilidades e conhecimentos para os empregadores. Algumas certificações populares incluem CompTIA Security+, Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) e Certified Information Security Manager (CISM). Pesquise e escolha certificações relevantes para seus objetivos de carreira.
3. **Desenvolva habilidades práticas:** Além do conhecimento teórico, é essencial desenvolver habilidades práticas em cibersegurança. Isso pode envolver a configuração de firewalls, execução de testes de penetração em sistemas, análise de vulnerabilidades, resposta a incidentes de segurança e assim por diante. Participe de laboratórios práticos, desafios de segurança cibernética e projetos para aprimorar suas habilidades.
4. **Ganhe experiência prática:** Procure por oportunidades de estágio, projetos voluntários ou trabalhos em cibersegurança para ganhar experiência prática. Isso pode ser feito através de empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições acadêmicas ou até mesmo em projetos pessoais. A experiência prática ajudará a aplicar seus conhecimentos teóricos e a desenvolver uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados na cibersegurança.
5. **Construa uma rede de contatos:** Conectar-se com profissionais de cibersegurança e fazer parte de comunidades relacionadas à cibersegurança pode ser valioso para sua jornada. Participe de conferências, eventos, grupos de discussão online e fóruns para interagir com especialistas e aprender com suas experiências. A rede de contatos pode abrir portas para oportunidades futuras e fornecer insights valiosos sobre a indústria.
6. **Mantenha-se atualizado:** A cibersegurança é um campo em constante evolução, com novas ameaças e tecnologias surgindo regularmente. Portanto, é essencial manter-se atualizado com as tendências, notícias e avanços na área. Acompanhe blogs, sites, podcasts e publicações relevantes em cibersegurança para se manter informado.

Conclusão

Foram abordados três tipos de infrações de segurança e privacidade, destacando como essas violações afetam tanto a cidadania quanto as empresas. Além disso, foi demonstrado que já existem métodos disponíveis para tentar contornar hackers e empresas mal-intencionadas, seja por meio de ações governamentais ou conscientização coletiva.

No entanto, é importante reconhecer que essas medidas podem não ser suficientes por si só. É fundamental que todos nós trabalhemos juntos para fortalecer o elo da segurança cibernética, a fim de reduzir cada vez mais as ocorrências de invasões e golpes, especialmente quando se trata de grupos vulneráveis da população, como analfabetos digitais, idosos, crianças e outros.

Isso pode ser alcançado através de iniciativas que promovam a educação em segurança cibernética, fornecendo treinamento e recursos adequados para esses grupos, a fim de capacitá-los a navegar no mundo digital com mais segurança e confiança. Além disso, é importante envolver os governos, instituições, empresas e organizações da sociedade civil para promover políticas e práticas que priorizem a segurança e proteção dos cidadãos.

Ao fortalecer esse elo de segurança, estaremos não apenas protegendo os indivíduos e as empresas, mas também promovendo uma sociedade mais inclusiva e equitativa, onde todos possam usufruir dos benefícios da era digital de forma segura. Juntos, podemos fazer a diferença na proteção contra ameaças cibernéticas e garantir um ambiente mais seguro e confiável para todos.

Fontes:

https://www.gov.br/iti/pt-br - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)

https://blog.starti.com.br/7-passos-para-se-tornar-um-especialista-em-seguranca-cibernetica/#:~:text=O%20primeiro%20e%20fundamental%20passo,voc%C3%AA%20entender%20como%20ela%20funciona. - 7 passos para se tornar Especialista em Segurança Cibernética

https://fia.com.br/blog/cibersegurança/ - Cibersegurança: o que é, importância, tipos e carreira na área

https://blog.daryus.com.br/certificacoes-de-cibersegurança-por-onde-comecar-2/ - certificações em cyber segurança por onde começar

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/cybersecurity-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,13.htm – media salarial dos profissionais em cyber segurança

https://posdigital.pucpr.br/blog/cybersecurity - Cyber security: uma das profissões do futuro (e do presente)

https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-44897990 - lixamento na índia por fake news

https://epoca.oglobo.globo.com/Analise/noticia/2018/07/correntes-falsas-de-whatsapp-provocam-linchamentos-e-mortes-na-india.html - lixamento na índia por fake news part II

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/05/desinformacao-e-fake-news-sao-entrave-no-combate-a-pandemia-aponta-debate - debate Desinformação e fake news são entraves no combate à pandemia

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53907 - Análise de fake news veiculadas durante a pandemia

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43895609 - Três casos de fake news que geraram guerras e conflitos

https://www.brazillab.org.br/noticias/sociedade-reune-tecnologias-para-evitar-fake-news-nas-eleicoes-isso-basta - tecnologias para combater as fakes news

https://www.geacomunicacao.com.br/insights/o-impacto-das-fake-news-na-sociedade/#:~:text=O%20impacto%20das%20fake%20news%20na%20sociedade%20foi%20ampliado%20com,at%C3%A9%20na%20sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o. - Quais são os impactos da fake News

https://www.fapcom.edu.br/blog/comunicacao/fake-news-e-os-impactos-que-causam-na-sociedade.html - Quais são os impactos da fake News II

https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia_falsa#:~:text=8%20Liga%C3%A7%C3%B5es%20externas-

,Defini%C3%A7%C3%A3o,se%20espalhou%20para%20m%C3%ADdia%20online. – o que são fake news I

https://www.camaramontemor.sp.gov.br/images/pdf/Elemmor/Material_-_Fake_News.pdf - o que são fake news II

https://nordvpn.com/pt-br/blog/tipos-de-ataque-hacker/ -- tipos de ataque hacker

https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/7-acoes-preventivas-contra-ataques-hacker-nas-empresas/ - 7 ações preventivas contra ataques hacker nas empresas

https://blog.starti.com.br/quem-sao-os-hackers/ -- o que são os hackers

https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/golpes-de-engenharia-social/ - engenharia social I

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_social_(seguran%C3%A7a) – engenharia social II

https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2022/11/14/origem-anatomia-e-perigos-da-engenharia-social-no-mundo-digital - engenharia social III

https://www.hscbrasil.com.br/engenharia-social/ - engenharia social IV

https://olhardigital.com.br/2019/04/24/seguranca/dos-hackers-mais-notorios-da-historia-da-tecnologia/ - ataque notórios de hacker I

https://exame.com/bussola/ransomware-como-o-ataque-se-tornou-renda-dos-hackers-mundialmente/ - ataque notórios de hacker II

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/12/veja-os-maiores-e-mais-curiosos-ataques-de-hackers-em-2014.html - ataque notório de hacker III

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml - escândalo facebook I

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_de_dados_Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica – escândalo facebook II

https://tecnoblog.net/especiais/facebook-cambridge-analytica-dados/ - escandalo facebook III

https://www.cnnbrasil.com.br/economia/meta-faz-acordo-de-us-725-milhoes-para-encerrar-caso-sobre-cambridge-analytica/ - escândalo facebook IV

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coleta_de_dados_web - coleta de dados

https://edu.ieee.org/br-ufcgras/privacidade-na-internet-como-nossos-dados-sao-coletados/ - coleta de dados II

https://www.comunique-se.com.br/blog/lgpd-coletar-dados-pessoais/ - LGPD – lei brasileira